2026.11.10 邂逅大班周测（数一）

考试范围：考研数学一所有内容
考试时间：8:30~11:30
题目来源：思维课手稿、名师讲义、习题集、往年真题、模拟卷
分值及分布：满分 150 分，题量及其分值分布和考研真题完全相同。
邂逅遗憾寄语：周测的题目难度高于真题，分数不重要，重要的是结合思维课手稿认真复盘，通过一道题去掌握一类题目的处理通法，这是唯一重要的事情。希望各位认真对待周测，对于绝大多数同学而言，复盘周测的收获，会远高于复盘模拟卷的收获。

一、选择题（10 题*5 分）

1.

(5) 设 $f(x)$ 为微分方程 $y'+\left(x+\frac{1}{2}\right)y=\int_0^1|x-t|\,dt$ 满足 $y(0)=1$ 的解，则有(　　).

(A) 在点 $x=0$ 处 $f(x)$ 取极大值
(B) 在点 $x=0$ 处 $f(x)$ 取极小值
(C) 点 $(0,f(0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点
(D) 点 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，点 $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

2.

4 (2006 年试题) 设 $f(x,y)$ 与 $\varphi(x,y)$ 均为可微函数，且 $\varphi_y'(x,y)\neq 0$. 已知 (x_0,y_0) 是 $f(x,y)$ 在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的一个极值点，下列选项正确的是(　　)

(A) 若 $f_x'(x_0,y_0)=0$，则 $f_y'(x_0,y_0)=0$.
(B) 若 $f_x'(x_0,y_0)=0$，则 $f_y'(x_0,y_0)\neq 0$.
(C) 若 $f_x'(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f_y'(x_0,y_0)=0$.
(D) 若 $f_x'(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f_y'(x_0,y_0)\neq 0$.

3.

3 设 $J_i=\iint\limits_{D_i}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,(i=1,2,3)$,其中

$$D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\},$$

$$D_2=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant \sqrt{x}\},\quad D_3=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,x^2\leqslant y\leqslant 1\},$$

则(　　)

(A) $J_1<J_2<J_3$.　　(B) $J_3<J_1<J_2$.　　(C) $J_2<J_3<J_1$.　　(D) $J_2<J_1<J_3$.

4.

16 设函数$f(x)$为$[0,1]$上的可导函数,且$|f'(x)|$在$[0,1]$上的最大值为M. 若方程$f(x)-x+1=0$, $f(x)+x-1=0$在$(0,1)$内均有解,则对于满足条件的函数$f(x)$,均有(　　)

(A) $|f(0)|+|f(1)|\leqslant M$.　　(B) $|f(0)|+|f(1)|\geqslant M$.

(C) $|f(0)|+|f(1)|=M$.　　(D) $|f(0)|+|f(1)|\neq M$.

5.

设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解都是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解, $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系, 则在下列线性方程中以 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_3$ 为基础解系的是(　)

A. $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$　　B. $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$　　C. $\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$　　D. $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

6.

例 6.2 设向量$\alpha_1=\begin{bmatrix}a\\1\\-1\\1\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\1\\b\\a\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\a\\-1\\1\end{bmatrix}$.若$\alpha_1$，$\alpha_2$，$\alpha_3$线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则（　　）.

（A）$a=1$，$b\neq -1$　　（B）$a=1$，$b=-1$

（C）$a\neq -2$，$b=2$　　（D）$a=-2$，$b=2$

7.

设 A 为 3 阶矩阵，3 维列向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,-\alpha_3)$，记$P=(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2,-\alpha_3)$，则$P^{-1}AP=$（　　）

A. $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&-1\end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}$. D. $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$.

8.

8 设随机变量(X,Y)服从二维正态分布$N(0,0;1,4;-\frac{1}{2})$，则下列随机变量中服从标准正态分布且与X独立的是（　　）

（A）$\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$.　　（B）$\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$.　　（C）$\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$.　　（D）$\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$.

9.

(10) 已知随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，且 X 和 Y 相互独立，记 $Z_1=X+Y$，$Z_2=X\cdot Y$，则下列结论正确的是(　　).

(A) Z_1，Z_2 均为非连续型随机变量

(B) Z_1 为非连续型随机变量，Z_2 为连续型随机变量

(C) Z_1 为连续型随机变量，Z_2 为非连续型随机变量

(D) Z_1，Z_2 均为连续型随机变量

10.

(8) 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

以 Y_i 表示来自总体 X 的简单随机样本(样本容量为 n)中等于 i 的个数 $(i=1,2,3)$，则 Y_1 和 Y_2 的相关系数是(　　).

(A) $\frac{1}{3}$　(B) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$　(C) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　(D) $-\frac{1}{2}$

二、填空题（6 题*5 分）

11. 此题为填空题

$$\oint_L (2yz+2zx+2xy)\mathrm{d}s,\text{其中 } L \text{ 是空间圆周}\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x+y+z=\frac{3}{2}a;\end{cases}$$

12.

12 已知函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续,且$f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,则当$n\geqslant 2$时,$f^{(n)}(0)=$_____.

13.

方程$x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=\dfrac{1}{1+(xy)^2}$的通解为_____.

14. 此题为填空题，计算这个数列极限

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{1}{(n+i+1)^2}+\frac{1}{(n+i+2)^2}+\cdots+\frac{1}{(n+i+i)^2}\right]$$

15. 此题为填空题

6 (2000 年试题) 设有 n 元实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(x_1+a_1x_2)^2+(x_2+a_2x_3)^2+\cdots+(x_{n-1}+a_{n-1}x_n)^2+(x_n+a_nx_1)^2,$$

其中 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 为实数. 试问:当 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 满足何种条件时,二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为正定二次型?

16.

例 9.1 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2\theta}e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, $-\infty<x<+\infty$, $\theta>0$. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的样本，则未知参数 θ 的矩估计量为_____.

三、解答题（6 题，10+12+12+12+12+12 共 70 分）

17.

已知函数$f(x)$满足$f(x)=\frac{1}{(2-x)^2}-\int_0^1 f(x)\,dx$,将$f(x)$展开成$x$的幂级数.

18.

设函数$f(x,y)$具有连续的偏导数且满足$\frac{f_x'(x,y)}{f(x,y)}=\frac{1}{x-y}-2x$及$f(x,-x)=2xe^{-2x^2}$.

（I）求$f(x,y)$;

（II）求$f(x,y)$的极值

27邂逅遗憾大班

19.

例 18.5 计算 $I=\iiint_{\Omega}\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由 yOz 平面上的区域 $D:y^2+z^2\leqslant 5,z\geqslant y-1,y\geqslant 0,z\geqslant 0$ 绕 z 轴旋转一周所得的空间区域.

20.

(11) 设 $x_1=a\geqslant 0,y_1=b\geqslant 0,a\leqslant b,x_{n+1}=\sqrt{x_n y_n},y_{n+1}=\frac{x_n+y_n}{2}(n=1,2,\cdots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n$.

21.

20 设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geqslant b$.

（Ⅰ）求 a,b 的值；

（Ⅱ）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

22.

两台仪器独立测试：仪器甲单次达标概率 $p=\dfrac{1}{3}$，X 是甲第一次达标所需测试次数；仪器乙单次达标概率 $r=\dfrac{1}{2}$，Y 是乙第一次达标所需测试次数，X,Y 相互独立。

(1) 已经对甲连续测试 6 次全部不达标，求至少再测试 5 次甲才第一次达标的概率；

(2) 计算期望 $E(X\mid X>6)$；

(3) 判断 $W=\min\{X,Y\}$ 是否具备无记忆性，并给出证明。